

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengantar Mikrokontroler

Muhammad Alvin Nafisal Abror - 5024241098

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi elektronika dan sistem tertanam (embedded system) semakin pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan perangkat elektronik yang mampu bekerja secara otomatis dan terprogram. Salah satu komponen utama dalam sistem tertanam adalah mikrokontroler, yaitu sebuah perangkat terintegrasi yang dapat digunakan untuk mengolah data, menerima masukan dari sensor, serta mengendalikan keluaran berdasarkan instruksi program. Mikrokontroler banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti sistem otomasi, robotika, Internet of Things (IoT), dan pengendalian perangkat elektronik.

Dalam pengembangan sistem berbasis mikrokontroler, diperlukan pemahaman mengenai perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang digunakan. Platform seperti STM32 Blackpill dan ESP32 merupakan contoh development board yang memiliki karakteristik serta kemampuan berbeda. STM32 Blackpill menggunakan mikrokontroler STM32F401CC berbasis ARM Cortex-M4, sedangkan ESP32 memiliki prosesor dual-core serta dilengkapi fitur komunikasi WiFi dan Bluetooth. Kedua board tersebut dapat diprogram menggunakan lingkungan pengembangan PlatformIO pada Visual Studio Code dengan framework yang sesuai, seperti Arduino dan ESP-IDF.

Selain memahami proses pemrograman mikrokontroler, diperlukan juga pemahaman mengenai penggunaan General Purpose Input/Output (GPIO) sebagai antarmuka komunikasi antara mikrokontroler dengan komponen elektronik. GPIO dapat dikonfigurasikan sebagai digital input untuk membaca kondisi tombol, digital output untuk mengendalikan LED, maupun analog input untuk membaca perubahan tegangan melalui Analog-to-Digital Converter (ADC). Dalam penerapannya, konfigurasi pull-up dan pull-down resistor diperlukan untuk menjaga kestabilan pembacaan input agar tidak mengalami kondisi floating. Selain itu, fenomena bouncing pada tombol mekanik perlu diperhatikan karena dapat menyebabkan satu kali penekanan tombol terbaca sebagai beberapa kali input. Oleh karena itu, diperlukan teknik debouncing untuk menghasilkan pembacaan input yang lebih stabil dan akurat.

Berdasarkan hal tersebut, praktikum Modul 1 Pengantar Mikrokontroler dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai arsitektur dan pemrograman mikrokontroler, penggunaan PlatformIO, serta pengoperasian GPIO pada board STM32 Blackpill dan ESP32. Melalui beberapa percobaan, praktikan dapat mempelajari proses pemrograman dan flashing program, membandingkan framework Arduino dengan ESP-IDF, mengimplementasikan konfigurasi pull-up dan pull-down, menerapkan teknik debouncing, serta melakukan pembacaan sinyal analog menggunakan sensor LDR melalui ADC. Dengan demikian, praktikum ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam memahami dan mengembangkan sistem embedded yang lebih kompleks pada praktikum selanjutnya.

1.2 Dasar Teori

PlatformIO merupakan platform pengembangan sistem embedded yang terintegrasi dengan Visual Studio Code (VSCode). PlatformIO digunakan untuk menulis, mengompilasi, dan mengunggah program ke berbagai mikrokontroler. Platform ini mendukung beberapa framework, seperti Arduino, STM32, dan ESP-IDF. Konfigurasi proyek dilakukan melalui file platformio.ini.

STM32 Blackpill merupakan development board berbasis mikrokontroler STM32F401CCU6 dengan arsitektur ARM Cortex-M4 32-bit. Board ini memiliki GPIO yang dapat digunakan sebagai input

dan output. Pemrogramannya dapat menggunakan framework Arduino dengan fungsi seperti pinMode(), digitalWrite(), dan delay(). Proses flashing membutuhkan ST-Link melalui protokol SWD karena tidak memiliki programmer bawaan.

ESP32 merupakan mikrokontroler 32-bit yang dilengkapi fitur WiFi dan Bluetooth. Board ESP32 DevKit memiliki chip USB-to-Serial sehingga dapat diprogram langsung melalui kabel USB. ESP-IDF merupakan framework resmi Espressif yang menggunakan FreeRTOS dan memiliki struktur program berbasis task dengan fungsi utama app$_main()$.

Pull-up dan pull-down merupakan konfigurasi resistor untuk menjaga kestabilan logika GPIO agar tidak mengalami kondisi floating. Pull-up menghubungkan GPIO ke VCC sehingga menghasilkan HIGH saat tombol tidak ditekan dan LOW saat ditekan. Sebaliknya, pull-down menghubungkan GPIO ke GND sehingga menghasilkan LOW saat tidak ditekan dan HIGH saat ditekan.

Debouncing merupakan metode untuk mengatasi ketidakstabilan sinyal akibat getaran kontak mekanik pada tombol. Fenomena bouncing dapat menyebabkan satu tekanan terbaca sebagai beberapa kali input. Penanganannya dapat dilakukan menggunakan software debouncing dengan jeda waktu tertentu atau hardware debouncing menggunakan komponen elektronik tambahan.

ADC merupakan komponen yang mengubah sinyal analog berupa tegangan menjadi nilai digital agar dapat diproses mikrokontroler. ESP32 memiliki ADC dengan resolusi default 12-bit dan rentang pembacaan 0–4095. Salah satu penerapannya adalah membaca perubahan tegangan dari sensor LDR untuk mengetahui perubahan intensitas cahaya. Semakin tinggi resolusi ADC, semakin detail nilai digital yang dihasilkan.

“‘latex

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah dikerjakan beserta penjelasan dari setiap jawaban.

1. **Jelaskan perbedaan mendasar antara framework Arduino dan ESP-IDF dalam memprogram mikrokontroler, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing.**

   Arduino Framework dan ESP-IDF merupakan dua framework yang dapat digunakan untuk memprogram mikrokontroler, khususnya ESP32. Keduanya memiliki perbedaan dalam tingkat kompleksitas dan pengelolaan perangkat keras.

   a. Arduino Framework

   Arduino Framework merupakan framework pemrograman yang dirancang agar mudah dipelajari dan digunakan. Framework ini menyediakan fungsi siap pakai seperti `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `digitalRead()`.

   Kelebihan Arduino Framework:

   - Mudah dipelajari, terutama bagi pemula.
   - Memiliki banyak library dan contoh program.
   - Penulisan kode lebih sederhana.

   Kekurangan Arduino Framework:

- Pengaturan perangkat keras lebih terbatas.
- Tidak semua fitur lanjutan mikrokontroler dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Pengelolaan sistem kompleks kurang fleksibel.

b. ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework)

ESP-IDF merupakan framework resmi dari Espressif yang menyediakan akses lebih lengkap terhadap fitur perangkat keras ESP32. Framework ini menggunakan bahasa C/C++ dan mendukung pengelolaan multitasking melalui FreeRTOS.

Kelebihan ESP-IDF:

- Memiliki akses lebih luas terhadap fitur perangkat keras.
- Pengelolaan memori dan multitasking lebih fleksibel.
- Cocok untuk pengembangan sistem IoT yang kompleks.

Kekurangan ESP-IDF:

- Lebih sulit dipelajari oleh pemula.
- Struktur program lebih kompleks.
- Konfigurasi dan proses pengembangan membutuhkan pemahaman lebih mendalam.

2. **Mengapa board STM32 Blackpill memerlukan programmer eksternal (ST-Link) untuk diflash, sedangkan ESP32 dapat diprogram langsung melalui kabel USB? Kaitkan jawaban Anda dengan keberadaan chip USB-to-Serial.**

   STM32 Blackpill umumnya tidak memiliki chip USB-to-Serial khusus pada board-nya. Oleh karena itu, proses pemrograman biasanya membutuhkan programmer eksternal seperti ST-Link yang menggunakan antarmuka SWD (Serial Wire Debug) untuk mengirimkan program ke memori Flash mikrokontroler.

   Sementara itu, beberapa board ESP32 dilengkapi dengan chip USB-to-Serial seperti CP2102 atau CH340. Chip tersebut berfungsi mengubah komunikasi USB dari komputer menjadi komunikasi serial UART yang dapat dipahami oleh ESP32.

   Proses pemrograman ESP32 melalui USB berlangsung sebagai berikut:

   (a) Komputer mengirimkan program melalui kabel USB.
   (b) Chip USB-to-Serial mengubah data USB menjadi sinyal UART.
   (c) Data diteruskan ke ESP32 melalui pin TX dan RX.
   (d) ESP32 masuk ke mode bootloader untuk menerima program.
   (e) Program disimpan ke dalam memori Flash.

   Kesimpulan: STM32 Blackpill umumnya membutuhkan ST-Link karena menggunakan antarmuka SWD untuk proses pemrograman, sedangkan ESP32 dapat diprogram melalui USB karena board-nya biasanya memiliki chip USB-to-Serial yang menghubungkan komputer dengan UART ESP32.

3. **Jelaskan perbedaan kondisi logika (HIGH/LOW) pada konfigurasi pull-up dan pull-down resistor, baik saat tombol tidak ditekan maupun saat ditekan.**

   Pull-up dan pull-down resistor merupakan konfigurasi rangkaian yang digunakan untuk menjaga agar pin input mikrokontroler memiliki kondisi logika yang stabil dan tidak mengalami floating.

   a. Pull-up Resistor

   Pada konfigurasi pull-up, resistor dihubungkan antara pin input dengan tegangan VCC, sedangkan tombol dihubungkan antara pin input dan GND.

   - Saat tombol tidak ditekan, pin input mendapatkan tegangan dari VCC sehingga bernilai HIGH (1).
   - Saat tombol ditekan, pin input terhubung ke GND sehingga bernilai LOW (0).

   b. Pull-down Resistor

   Pada konfigurasi pull-down, resistor dihubungkan antara pin input dengan GND, sedangkan tombol dihubungkan antara pin input dan VCC.

   - Saat tombol tidak ditekan, pin input terhubung ke GND melalui resistor sehingga bernilai LOW (0).
   - Saat tombol ditekan, pin input terhubung ke VCC sehingga bernilai HIGH (1).

   Perbandingan kondisi logika pada kedua konfigurasi dapat dilihat pada Tabel berikut.

   Tabel 1: Perbandingan Kondisi Logika Pull-up dan Pull-down

Kondisi Tombol	Pull-up	Pull-down
Tidak ditekan	HIGH (1)	LOW (0)
Ditekan	LOW (0)	HIGH (1)

   Kesimpulan: Pull-up menghasilkan logika HIGH ketika tombol tidak ditekan, sedangkan pull-down menghasilkan logika LOW. Keduanya berfungsi mencegah kondisi floating pada pin input mikrokontroler.

4. **Jelaskan fenomena bouncing pada tombol mekanik, mengapa hal ini bisa terjadi, dan sebutkan minimal dua pendekatan untuk mengatasinya.**

   Bouncing merupakan fenomena ketika kontak pada tombol mekanik mengalami getaran atau pantulan sesaat saat tombol ditekan maupun dilepaskan. Akibatnya, sinyal yang seharusnya berubah satu kali justru mengalami perubahan HIGH dan LOW beberapa kali dalam waktu yang sangat singkat.

   Fenomena ini terjadi karena bagian logam di dalam tombol tidak langsung menghasilkan kontak listrik yang stabil ketika ditekan. Kontak tersebut dapat mengalami pantulan sebelum akhirnya berada pada kondisi tetap.

   Bouncing dapat menyebabkan mikrokontroler membaca satu kali penekanan tombol sebagai beberapa kali penekanan.

   Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi bouncing, yaitu:

a. Hardware Debouncing

Hardware debouncing menggunakan komponen elektronik seperti resistor dan kapasitor (RC circuit) untuk menstabilkan perubahan tegangan pada tombol. Rangkaian ini membantu mengurangi perubahan sinyal yang terlalu cepat.

b. Software Debouncing

Software debouncing menggunakan program untuk memberikan jeda waktu setelah perubahan kondisi tombol terdeteksi. Misalnya, mikrokontroler menunggu sekitar 20–50 ms sebelum membaca kembali kondisi tombol untuk memastikan sinyal sudah stabil.

Kesimpulan: Bouncing terjadi akibat pantulan kontak mekanik pada tombol. Masalah ini dapat diatasi menggunakan hardware debouncing maupun software debouncing agar pembacaan tombol lebih akurat.

5. **Bagaimana ADC (Analog-to-Digital Converter) mengubah sinyal analog menjadi nilai digital? Jelaskan pula pengaruh resolusi bit ADC terhadap presisi hasil pembacaan.**

   ADC (Analog-to-Digital Converter) merupakan komponen yang berfungsi mengubah sinyal analog berupa tegangan menjadi nilai digital agar dapat diproses oleh mikrokontroler.

   Proses konversi ADC secara umum terdiri dari beberapa tahap:

   (a) **Sampling:** ADC mengambil sampel tegangan analog pada waktu tertentu.

   (b) **Quantization:** Tegangan yang diperoleh dikelompokkan ke dalam tingkat nilai tertentu sesuai resolusi ADC.

   (c) **Encoding:** Nilai hasil kuantisasi diubah menjadi bilangan biner agar dapat dibaca oleh mikrokontroler.

   Pengaruh Resolusi Bit ADC

   Resolusi ADC menentukan jumlah tingkat nilai digital yang dapat dihasilkan. Semakin besar jumlah bit, semakin banyak tingkat pembacaan tegangan sehingga hasil konversi menjadi lebih detail.

   Rumus untuk menghitung jumlah tingkat ADC adalah:

$$N = 2^n$$

   Keterangan:

   - N = jumlah tingkat nilai digital.
   - n = resolusi ADC dalam bit.

   Contoh perbandingan resolusi ADC dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2: Perbandingan Resolusi ADC

Resolusi	Jumlah Tingkat	Rentang Nilai Digital
8-bit	256	0–255
10-bit	1.024	0–1.023
12-bit	4.096	0–4.095
16-bit	65.536	0–65.535

Untuk menghitung tegangan setiap tingkat ADC, digunakan rumus:

$$\Delta V = \frac{V_{\text{ref}}}{2^n}$$

Misalnya, ADC memiliki resolusi 12-bit dengan tegangan referensi sebesar 3,3 V. Perhitungannya adalah:

$$\Delta V = \frac{3,3}{2^{12}}$$

$$\Delta V = \frac{3,3}{4096}$$

$$\Delta V \approx 0,000806 \text{ V}$$

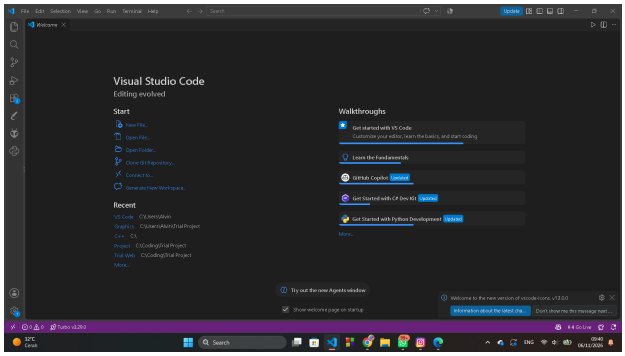
$$\Delta V \approx 0,806 \text{ mV}$$

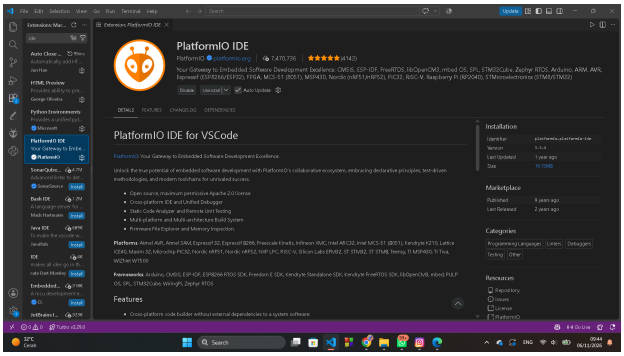
Artinya, setiap kenaikan satu tingkat nilai digital mewakili perubahan tegangan sekitar 0,806 mV.

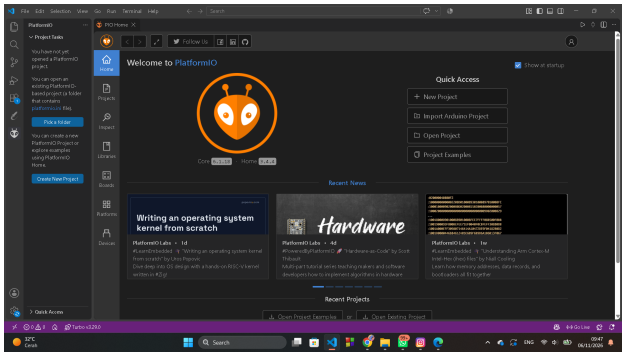
Kesimpulan: Semakin tinggi resolusi bit ADC, semakin banyak tingkat nilai digital yang tersedia sehingga perubahan tegangan kecil dapat dibedakan dengan lebih detail. Namun, ketelitian pengukuran sebenarnya juga dipengaruhi oleh noise, kestabilan tegangan referensi, dan karakteristik ADC.

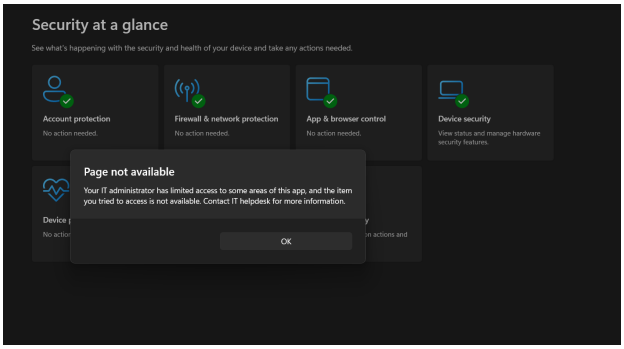
Artinya, setiap kenaikan satu tingkat nilai digital mewakili perubahan tegangan sekitar 0,806 mV.

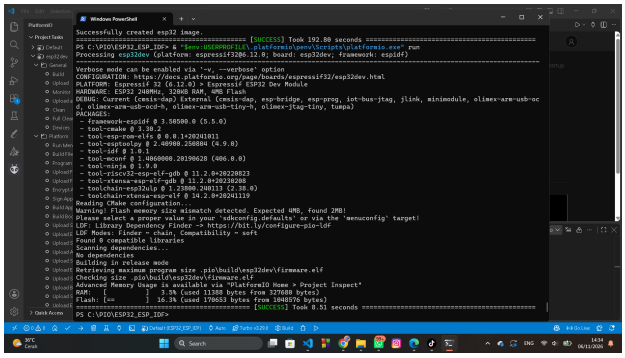
6. **Lakukan set-up untuk tools: vscode, ekstensi platform-io (dengan framework esp-idf dan stm32), dan ekstensi serial-plotter pada laptop kalian, berikan screenshoot bahwa laptop kalian sudah ter-set-up dengan baik.**

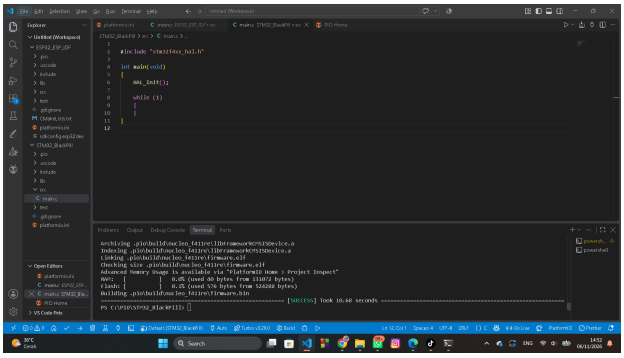


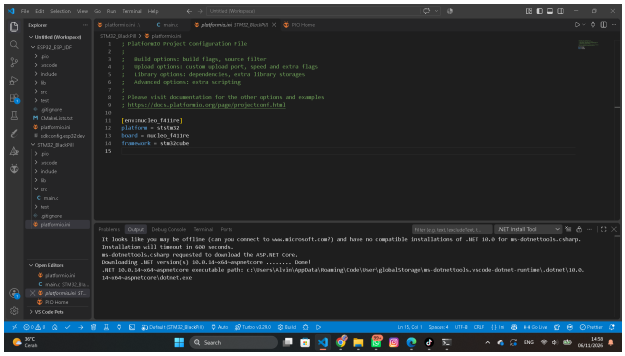


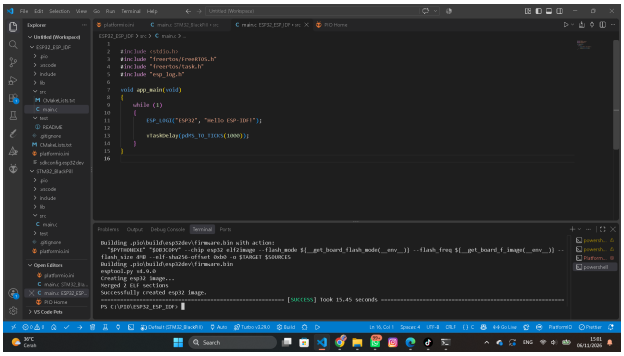












Gambar 1: Screenshoot hasil